

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN CARRERA DE INGENIERÍA EN SOFTWARE

TEMA:

PROYECTO FIN DE CURSO: ENTREGA 1B – DOCUMENTO ERS/SRS PARCIAL

MATERIA:

INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS

DOCENTE:

ING. GUERRERO ULLOA GLEISTON CICERÓN

INTEGRANTES:

FUERTES ARRAES EDSON DANIEL, CI: 0929115087, efuertes2@uteq.edu.ec, Analista líder
GUTIÉRREZ ORTEGA GÉNESIS ADRIANA, CI: 1250274477, ggutierrez@uteq.edu.ec, Verificador
MENDOZA PÁRRAGA ANDY JOHEL, CI: 1251401590, amedozap9@uteq.edu.ec, Documentador
MORALES SÁNCHEZ GARY ALEJANDRO, CI: 1251154173, gmoraless2@uteq.edu.ec, Modelador
NIEVES SÁNCHEZ JIMMY SAMUEL, CI: 1250907878, jnievess@uteq.edu.ec, Verificador

CURSO:

CUARTO SEMESTRE PARALELO “B”

Versión del documento: 2.0 Repositorio GitHub:

<https://github.com/andymedozap03/MundiPets-PFC-IngReq.git>

QUEVEDO – LOS RÍOS – ECUADOR

2026 – 2027 PPA

Historial de versiones del documento.

Tabla 1: Historial de versiones del documento.

Versión	Fecha	Autor	Descripción del cambio
1.0	30/05/2026	Equipo MundiPets	Entrega 1A: planificación y elicitación.
2.0	05/07/2026	Equipo MundiPets	Entrega 2 (1B): ERS/SRS parcial; incorpora correcciones de la 1A y agrega requisitos, UML, priorización y trazabilidad.

Índice

1. Introducción	5
1.1. Propósito del documento	5
1.2. Alcance del producto	5
1.3. Definiciones, acrónimos y abreviaturas (glosario)	7
1.4. Referencias	8
1.5. Visión general del documento	8
2. Descripción general	9
2.1. Perspectiva del producto y límite del sistema	9
2.2. Funciones del producto	9
2.3. Clases y características de usuarios	10
2.4. Mapa de stakeholders	11
2.4.1. Matriz poder/interés	12
2.4.2. Conflictos potenciales entre stakeholders	12
2.5. Entorno operativo	13
2.6. Suposiciones y dependencias	14
3. Requisitos específicos	15
3.1. Interfaces externas	15
3.1.1. Interfaz de usuario (mockups)	15
3.1.2. Interfaz de hardware	19
3.1.3. Interfaz de software	20
3.2. Requisitos funcionales	20
3.3. Requisitos no funcionales	25
3.4. Restricciones de diseño	27
4. Modelado del sistema (UML)	29
4.1. Diagrama de casos de uso general	29
4.2. Especificación textual de casos de uso	29
4.3. Diagrama de clases conceptual	29
5. Priorización y trazabilidad	30
5.1. Clasificación de requisitos	30
5.2. Priorización MoSCoW	30
5.3. Matriz de trazabilidad parcial	30
6. Conclusiones	30
Apéndice A — Plan del proyecto de IR	31
Apéndice B — Trabajo de campo y evidencias	31
B.1 Registro/catálogo de evidencias	31
B.2 Guía de entrevista	31
B.3 Actas de entrevista firmadas	31
B.4 Cuestionario y resultados exportados	31
B.5 Registro de observación	31
B.6 Formularios de consentimiento firmados	31
B.7 Índice de multimedia	31
Apéndice C — Clasificación y priorización MoSCoW (detalle)	31
Apéndice D — Matriz de trazabilidad parcial (completa)	31
Apéndice E — Repositorio GitHub	32

Índice de figuras

1.	Diagrama de dependencias estratégicas (SD) del sistema MundiPets, mostrando el límite del sistema y sus actores externos.	9
2.	Mockup MU-01: Perfil de mascotas.	15
3.	Mockup MU-02: Feed de publicaciones.	16
4.	MU-03: Agenda Veterinaria y Validación Documental.	17
5.	MU-04: Solicitud de adopción o cruza.	18
6.	Diagrama de casos de uso general del sistema MundiPets.	29

Índice de tablas

1.	Historial de versiones del documento.	1
2.	Alcance incluido en MundiPets.	5
3.	Alcance excluido en MundiPets.	6
4.	Definiciones, acrónimos y abreviaturas (Glosario).	7
5.	Clases y características de usuarios del sistema MundiPets.	10
6.	Mapa de stakeholders del sistema MundiPets.	11
7.	Matriz poder/interés de stakeholders del sistema MundiPets.	12
8.	Conflictos potenciales entre stakeholders del sistema MundiPets.	12
9.	Especificación de Mockups e Interfaces de Usuario.	18
10.	Interfaces de Hardware para el Entorno Cliente.	19
11.	Interfaces de Hardware para el Entorno Servidor.	19
12.	Especificación de Requisitos e Interfaces de Software.	20
13.	RF-01 – Registrar mascota.	20
14.	RF-02 – Gestionar historial médico de la mascota.	21
15.	RF-03 – Consultar perfil completo de una mascota.	21
16.	RF-04 – Buscar y filtrar mascotas.	21
17.	RF-05 – Gestionar solicitudes de adopción.	21
18.	RF-06 – Evaluar compatibilidad entre mascotas para cruce.	22
19.	RF-07 – Sistema de mensajería entre usuarios.	22
20.	RF-08 – Gestionar solicitudes de cruce.	22
21.	RF-09 – Validar la información médica de una mascota.	23
22.	RF-10 – Gestionar recordatorios de controles preventivos.	23
23.	RF-11 – Administrar la privacidad de la información.	23
24.	RF-12 – Verificar la identidad de los usuarios.	23
25.	RF-13 – Registrar publicaciones de mascotas.	24
26.	RF-14 – Gestionar carnet de vacunación.	24
27.	RF-15 – Consultar el historial de procesos de adopción y cruce.	24
28.	RF-16 – Gestionar antecedentes genéticos y parentesco de la mascota.	25
29.	RF-17 – Validar imágenes mediante inteligencia artificial.	25
30.	RNF-01 – Protección de la información de propietarios y mascotas.	25
31.	RNF-02 – Disponibilidad del sistema.	25
32.	RNF-03 – Tiempo de respuesta del sistema.	26
33.	RNF-04 – Facilidad de uso de la plataforma.	26
34.	RNF-05 – Integridad de la información médica.	26
35.	RNF-06 – Exactitud del componente de inteligencia artificial.	26
36.	RNF-07 – Precisión en la validación de imágenes.	27
37.	RNF-08 – Actualización de la información registrada.	27
38.	RD-01 – Integración de componentes de inteligencia artificial.	27
39.	RD-02 – Acceso basado en roles.	27
40.	RD-03 – Validación profesional de la información médica.	27
41.	RD-04 – Protección de datos personales.	28
42.	RD-05 – Arquitectura modular del sistema.	28
43.	Roles asignados al equipo del proyecto MundiPets.	31
44.	Cronograma de la Ingeniería de Requisitos – MundiPets (Semestre 2026-2027 PPA).	31

1 Introducción

1.1 Propósito del documento

El propósito de este documento es establecer la Especificación de Requisitos de Software (ERS/SRS) del sistema MundiPets, siguiendo una estructura basada en el estándar IEEE/ISO/IEC 29148:2018. Esta especificación tiene como finalidad documentar de manera clara, organizada y verificable los requisitos funcionales, no funcionales, restricciones, actores, interfaces, modelos y criterios de trazabilidad que servirán como base para el desarrollo del sistema.

Este documento está dirigido al equipo de desarrollo, analistas, modeladores, verificadores, docente evaluador y demás stakeholders relacionados con el proyecto. Su contenido permitirá comprender qué necesidades debe satisfacer MundiPets, cómo se relacionan los usuarios con el sistema y qué condiciones deben cumplirse para considerar que la solución propuesta responde al problema identificado.

La ERS/SRS apoyará las fases de análisis, diseño, implementación, pruebas y validación del ciclo de vida del software. En la fase de análisis, permitirá consolidar las necesidades obtenidas durante la elicitación de requisitos. En la fase de diseño, servirá como referencia para definir la arquitectura, interfaces y modelos del sistema. En la implementación, orientará al equipo sobre las funcionalidades que deben desarrollarse. En las pruebas, facilitará la verificación de cada requisito mediante criterios claros y medibles. Finalmente, en la validación, permitirá comprobar si el producto cumple con las expectativas de los usuarios y stakeholders.

Aplicado al proyecto MundiPets, este documento formaliza los requisitos de una red social orientada a facilitar procesos de adopción y cruce responsable de mascotas. El sistema busca centralizar la publicación de perfiles de mascotas, la consulta de información relevante, la comunicación entre usuarios y el apoyo de actores como propietarios, adoptantes, interesados en cruce, refugios y veterinarias. De esta manera, la ERS/SRS se convierte en una base técnica para guiar el desarrollo de una plataforma más transparente, segura y organizada para la gestión de estos procesos.

1.2 Alcance del producto

El alcance de MundiPets comprende el desarrollo de una plataforma digital orientada a facilitar los procesos de adopción y cruce responsable de mascotas. El sistema busca centralizar la información de las mascotas, permitir la publicación de perfiles, apoyar la búsqueda de animales disponibles, facilitar la comunicación entre usuarios y fortalecer la confiabilidad de la información registrada. De esta manera, MundiPets responde a la necesidad de contar con un canal más organizado, transparente y seguro para conectar propietarios, adoptantes, interesados en cruce, refugios y veterinarias.

Además, MundiPets incorporará funcionalidades de apoyo basadas en inteligencia artificial, orientadas a mejorar la calidad de la información publicada, la seguridad de las interacciones y la responsabilidad en los procesos de adopción y cruce. Estas funcionalidades no reemplazarán la evaluación de profesionales veterinarios ni tomarán decisiones definitivas sobre la salud o reproducción de las mascotas, su propósito será brindar alertas, recomendaciones preliminares y mecanismos de validación o moderación dentro de la plataforma.

Tabla 2: Alcance incluido en MundiPets.

Alcance incluido en MundiPets	Descripción
Registro de mascotas	El sistema permitirá registrar datos básicos de las mascotas, como nombre, edad, sexo, raza, fotografías y características generales.
Perfil médico de la mascota	El sistema permitirá registrar información relacionada con vacunas, desparasitación, enfermedades previas, alergias, cirugías, tratamientos, estado reproductivo y antecedentes clínicos.
Carga y consulta de documentos veterinarios	El sistema permitirá adjuntar o consultar documentos relacionados con la mascota, como carnés de vacunación, certificados o registros veterinarios.
Publicación de mascotas en adopción	Los propietarios y refugios podrán publicar mascotas disponibles para adopción, incluyendo información relevante para que los interesados puedan evaluar el proceso.
Publicación de mascotas para cruce	Los propietarios podrán publicar mascotas disponibles para procesos de cruce responsable, considerando datos básicos, reproductivos, sanitarios y de comportamiento.

Alcance incluido en MundiPets	Descripción
Búsqueda de mascotas	Los usuarios podrán buscar mascotas disponibles para adopción o cruce mediante criterios como raza, edad, sexo, ubicación, estado reproductivo u otra información relevante.
Consulta de información de mascotas	Los adoptantes e interesados en cruce podrán consultar información básica, médica y sanitaria necesaria para tomar decisiones más informadas.
Comunicación entre usuarios	El sistema permitirá la comunicación entre propietarios, adoptantes, interesados en cruce, refugios y veterinarias para coordinar procesos relacionados con adopción, cruce o validación de información.
Participación de refugios	Los refugios o asociaciones protectoras podrán publicar mascotas rescatadas con el objetivo de aumentar su visibilidad y facilitar procesos de adopción responsable.
Validación de información médica	Las veterinarias podrán apoyar la revisión o validación de información sanitaria y documentos médicos registrados en la plataforma.
Protección de información sensible	El sistema considerará mecanismos para proteger datos personales y médicos sensibles, permitiendo que solo la información necesaria sea visible según el tipo de usuario o proceso.
Verificación de imagen mediante IA	El sistema podrá analizar la imagen subida al perfil de una mascota para verificar si corresponde a una mascota y evitar fotografías irrelevantes, ofensivas o no relacionadas con el propósito de la plataforma.
Apoyo inteligente para compatibilidad de cruce	El sistema podrá comparar datos básicos, sanitarios, reproductivos y genéticos de dos mascotas para generar una recomendación preliminar sobre si el cruce parece viable, riesgoso o requiere revisión veterinaria.
Moderación de chat mediante IA	El sistema podrá analizar los mensajes enviados entre usuarios para detectar lenguaje ofensivo, spam, conversaciones fuera de tema o contenido no relacionado con adopción, cruce o bienestar animal.
Sugerencias inteligentes para completar perfiles	El sistema podrá advertir al usuario cuando el perfil de una mascota tenga información incompleta, especialmente en campos importantes como vacunas, desparasitación, edad, raza, estado reproductivo, antecedentes médicos o fotografías.
Recomendaciones básicas de cuidado	El sistema podrá mostrar recomendaciones generales relacionadas con el cuidado responsable de mascotas, sin sustituir la orientación profesional veterinaria.

Tabla 3: Alcance excluido en MundiPets.

Alcance excluido en MundiPets	Descripción
Diagnóstico veterinario automático	MundiPets no diagnosticará enfermedades, condiciones clínicas ni tratamientos. Cualquier información generada por el sistema tendrá carácter orientativo y deberá ser confirmada por un profesional veterinario.
Atención veterinaria presencial o teleconsulta médica	El sistema no reemplazará una consulta veterinaria ni ofrecerá atención médica directa a las mascotas.
Decisión definitiva sobre cruce	La IA podrá generar recomendaciones preliminares sobre compatibilidad, pero no autorizará ni rechazará de forma definitiva un proceso de cruce. La decisión final dependerá de los propietarios y, cuando corresponda, de una veterinaria.
Evaluación genética avanzada	El sistema no realizará estudios genéticos complejos ni pruebas de laboratorio para determinar parentesco, enfermedades hereditarias o compatibilidad genética avanzada.
Gestión clínica completa de veterinarias	MundiPets no funcionará como sistema administrativo interno de clínicas veterinarias para facturación, inventario, agenda médica completa, historias clínicas institucionales o gestión de empleados.
Pago en línea de servicios	En esta versión no se contempla la integración con pasarelas de pago para consultas, adopciones, servicios veterinarios, publicaciones destacadas o procesos de cruce.

Alcance excluido en MundiPets	Descripción
Transporte o entrega física de mascotas	El sistema no gestionará la logística de traslado, entrega o transporte de mascotas entre usuarios, refugios o veterinarias.
Garantía legal de adopciones o cruces	MundiPets facilitará la conexión entre usuarios, pero no actuará como entidad legal que garantice contratos, acuerdos, responsabilidades posteriores o cumplimiento de condiciones entre las partes.
Moderación humana permanente	La IA podrá ayudar a detectar contenido sospechoso o fuera de tema, pero el sistema no garantizará una revisión humana permanente de todos los mensajes o publicaciones.
Red social de contenido general	MundiPets no será una red social abierta para publicaciones ajenas al bienestar animal, adopción, cruza, perfiles de mascotas o comunicación relacionada con estos procesos.
Sustitución de documentos veterinarios oficiales	El sistema podrá almacenar o mostrar documentos, pero no reemplazará certificados, carnés, registros o documentos oficiales emitidos por una veterinaria.
Verificación absoluta de identidad	El sistema podrá incorporar mecanismos básicos de seguridad, pero no garantizará una verificación legal completa de identidad como la realizada por entidades públicas o financieras.

1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas (glosario)

Esta sección define los términos técnicos, acrónimos y abreviaturas utilizados en la Especificación de Requisitos de Software del sistema MundiPets. Su finalidad es mantener una terminología uniforme, evitar ambigüedades y asegurar que todos los interesados interpreten de manera consistente los conceptos empleados en el documento.

Tabla 4: Definiciones, acrónimos y abreviaturas (Glosario).

Abreviatura / Sigla	Término	Definición
ERS	Especificación de Requisitos de Software	Documento técnico que describe de forma estructurada los requisitos que debe cumplir un sistema [1].
IEEE/ISO/IEC 29148:2018	Requirements engineering (Estándar)	Estándar utilizado como referencia para estructurar, documentar y evaluar requisitos de software de forma clara, verificable y trazable [2].
IEEE/ISO/IEC 25010:2023S	Systems and software Quality Requirements and Evaluation (Modelo de calidad)	Norma internacional que define el modelo de calidad del producto de software, usado para evaluar características como seguridad, usabilidad, rendimiento, fiabilidad y mantenibilidad [3].
	Requirements engineering: fundamentals, principles, and techniques	Disciplina encargada de identificar, analizar, documentar, validar y gestionar las necesidades de los stakeholders para transformarlas en requisitos claros del sistema [4].
	Requisito	Necesidad, condición o capacidad que debe cumplir el sistema para satisfacer a los usuarios o restricciones del proyecto [5].
RF	Requisito Funcional	Describe una función, servicio o comportamiento que el sistema debe ejecutar [6].
RNF	Requisito No Funcional	Define criterios de calidad del sistema, como seguridad, rendimiento, usabilidad, disponibilidad o mantenibilidad [7].
	Actor	Entidad externa que interactúa con el sistema, como un usuario y administrador [8, 9].
	Stakeholder	Persona, grupo u organización que tiene interés, influencia o afectación directa o indirecta sobre el sistema [10].
	Caso de uso	Descripción estructurada de una interacción entre un actor y el sistema para cumplir un objetivo específico [9].
UML	Lenguaje Unificado de Modelado	Utilizado para representar casos de uso, clases, relaciones y otros elementos del sistema [11].

Abreviatura / Sigla	Término	Definición
MoSCoW	Must have, Should have, Could have, Won't have	Técnica de priorización que clasifica requisitos según su nivel de importancia crítica [12].

1.4 Referencias

- [1] I. Atoum et al., “Challenges of Software Requirements Quality Assurance and Validation: A Systematic Literature Review,” *IEEE Access*, vol. 9, págs. 137 613-137 634, oct. de 2021. DOI: 10.1109/ACCESS.2021.3117989
- [2] *Systems and Software Engineering — Life Cycle Processes — Requirements Engineering*, International Organization for Standardization, International Electrotechnical Commission, Institute of Electrical y Electronics Engineers, 2018. DOI: 10.1109/IEEESTD.2018.8559686
- [3] *Systems and Software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Product Quality Model*, Geneva, Switzerland: International Organization for Standardization e International Electrotechnical Commission, 2023. dirección: <https://www.iso.org/standard/78176.html>
- [4] K. Pohl, *Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques*, 2.^a ed. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag, 2025, ISBN: 978-3-662-69204-2.
- [5] D. Gobov, “Practical Study on Software Requirements Specification and Modelling Techniques,” *International Journal of Computing*, vol. 22, n.º 1, págs. 78-86, mar. de 2023. DOI: 10.47839/ijc.22.1.2882
- [6] M. Said, L. El-Fangary, A. Abohany y S. Azzam, “An Intelligent Model to Predict Functional and Non-Functional Requirements From Software Requirements Specification,” *IEEE Access*, ene. de 2026. DOI: 10.1109/ACCESS.2026.3669501
- [7] A. Bhar et al., “A Domain-Specific Framework for Priority-Based Modeling and Optimization of Non-Functional Requirements Beyond Binary Constraints,” *IEEE Access*, ene. de 2026. DOI: 10.1109/ACCESS.2026.3666268
- [8] L. Blasco-Arcas, M. Alexander, D. Sörhammar, J. M. Jonas, S. Raithel y T. Chen, “Organizing Actor Engagement: A Platform Perspective,” *Journal of Business Research*, vol. 118, págs. 74-85, sep. de 2020, ISSN: 0148-2963. DOI: 10.1016/j.jbusres.2020.06.050
- [9] V. Vranić, J. Lang, M. López-Nores, J. J. P. Arias, J. Solano y G. Laseca, “Use Case Modeling in a Research Setting of Developing an Innovative Pilgrimage Support System,” *Universal Access in the Information Society*, vol. 23, n.º 4, págs. 1543-1560, nov. de 2023. DOI: 10.1007/s10209-023-01047-1
- [10] F. M. Khan, J. A. Khan, M. Assam, A. S. Almasoud, A. Abdelmaboud y M. A. M. Hamza, “A Comparative Systematic Analysis of Stakeholder’s Identification Methods in Requirements Elicitation,” *IEEE Access*, vol. 10, págs. 30 982-31 011, mar. de 2022. DOI: 10.1109/ACCESS.2022.3152073
- [11] S. Narulita, A. Nugroho y M. Z. Abdillah, “Diagram Unified Modelling Language (UML) untuk Perancangan Sistem Informasi Manajemen Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (SIMLITABMAS),” *Bridge: Jurnal Publikasi Sistem Informasi dan Telekomunikasi*, vol. 2, n.º 3, págs. 244-256, ago. de 2024. DOI: 10.62951/bridge.v2i3.174
- [12] S. Vijayakumar, P. K. Krishna y H. M. Raviraja, “Assessing the Effectiveness of MoSCoW Prioritization in Software Development: A Holistic Analysis across Methodologies,” *EAI Endorsed Transactions on Internet of Things*, vol. 10, oct. de 2024. DOI: 10.4108/eetiot.6515

1.5 Visión general del documento

El presente documento se organiza como una Especificación de Requisitos de Software (ERS/SRS) para el sistema MundiPets, con el propósito de presentar de forma clara y ordenada la información necesaria para comprender, diseñar, implementar y validar la plataforma. En la sección 1 (Introducción), se presenta el propósito del documento, el alcance del producto, el glosario, las referencias y la visión general. En la sección 2 (Descripción general), se describe la perspectiva del producto, sus funciones principales, los tipos de usuarios, stakeholders, entorno operativo, suposiciones y dependencias.

En la sección 3 (Requisitos específicos), se detallan las interfaces externas, los requisitos funcionales, los requisitos no funcionales y las restricciones de diseño. En la sección 4 (Modelado del sistema), se incluyen los diagramas UML y la especificación de casos de uso. En la sección 5 (Priorización y trazabilidad), se presenta la clasificación de requisitos, la priorización MoSCoW y la matriz de trazabilidad. Finalmente, la sección 6 (Conclusiones), resume los resultados principales del documento, mientras que los apéndices reúnen las evidencias, tablas complementarias, trazabilidad y respaldo del repositorio del proyecto.

2 Descripción general

2.1 Perspectiva del producto y límite del sistema

MundiPets se concibe como un sistema independiente, es decir, no reemplaza ni se integra como módulo de otro software existente en la organización. Sin embargo, para operar correctamente requiere comunicarse con actores externos que aportan o consumen información crítica para el funcionamiento del sistema, tal como se aprecia en el diagrama de dependencias estratégicas (Figura 1).

El límite del sistema comprende únicamente los procesos de gestión de perfiles de mascotas, publicación de anuncios de adopción/cruza, búsqueda y comunicación entre usuarios, y el registro de información sanitaria validada. Quedan fuera del límite del sistema: la atención veterinaria en sí misma, el transporte de mascotas y cualquier gestión legal de tenencia, las cuales son responsabilidad de los actores externos correspondientes.

Los actores externos identificados son:

- **Propietario de mascota:** publica los datos completos de su mascota y depende del sistema para encontrar un adoptante adecuado o un interesado en cruce.
- **Adoptante:** depende del sistema para buscar mascotas disponibles y obtener información completa y confiable sobre ellas.
- **Interesado en cruce:** depende del sistema para consultar información genética y sanitaria confiable de las mascotas publicadas.
- **Veterinaria:** valida y certifica la información médica y sanitaria que ingresa al sistema, actuando como fuente externa de confianza.
- **Refugio de animales:** utiliza el sistema como canal para dar visibilidad a mascotas rescatadas y lograr su adopción.

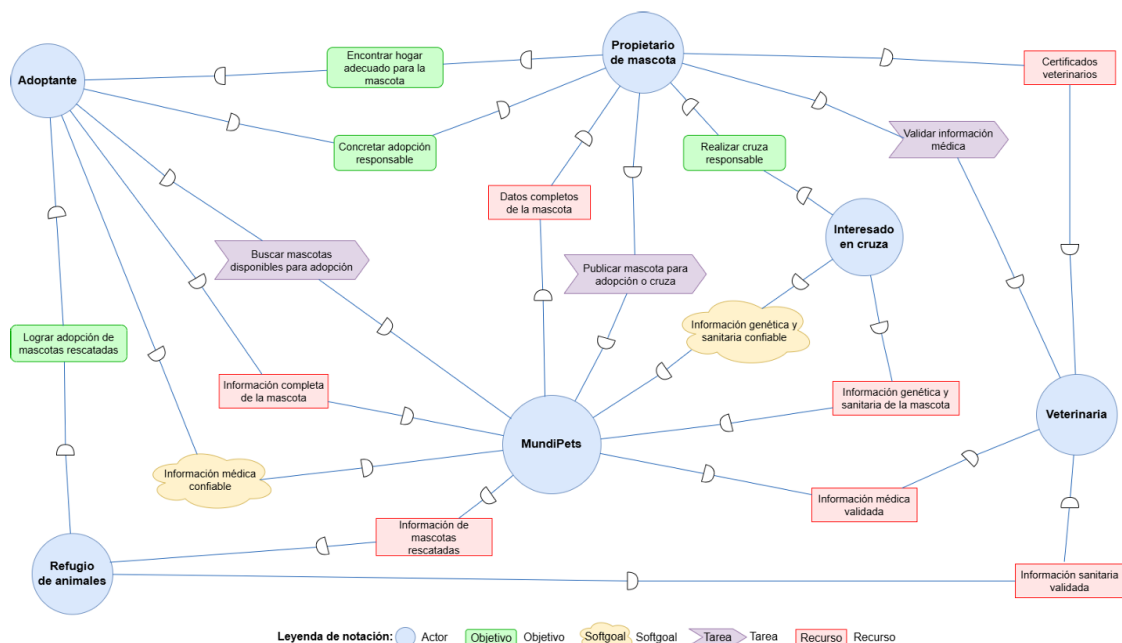


Figura 1: Diagrama de dependencias estratégicas (SD) del sistema MundiPets, mostrando el límite del sistema y sus actores externos.

2.2 Funciones del producto

A continuación se resumen, a alto nivel, las funciones principales que ofrecerá MundiPets, agrupadas por módulo:

- **Gestión de perfiles de mascotas:** permite a los propietarios registrar, editar y publicar la información de sus mascotas (datos generales, historial médico, estado reproductivo).
- **Búsqueda y filtrado:** permite a adoptantes e interesados en cruce buscar mascotas disponibles según criterios como raza, edad, ubicación y propósito (adopción o cruce).

- **Publicación de disponibilidad:** permite a propietarios y refugios publicar mascotas disponibles para adopción o cruce responsable.
- **Validación de información médica:** permite que las veterinarias asociadas verifiquen y certifiquen la información sanitaria y genética cargada en el sistema.
- **Comunicación entre usuarios:** habilita el contacto entre propietario, adoptante e interesado en cruce para coordinar el proceso una vez identificado el interés mutuo.
- **Gestión de mascotas rescatadas:** permite a los refugios de animales publicar y dar seguimiento a mascotas rescatadas en proceso de adopción.
- **Reporte de conversaciones sospechosas:** permite a los usuarios reportar interacciones, mensajes o publicaciones que consideren fraudulentas, irresponsables o inapropiadas, fortaleciendo la seguridad y la confianza dentro de la plataforma.
- **Apoyo basado en inteligencia artificial:** incorpora funcionalidades de soporte orientadas a mejorar la calidad de la información publicada, la seguridad de las interacciones y la responsabilidad en los procesos de adopción y cruce, mediante alertas, recomendaciones preliminares y mecanismos de validación o moderación dentro de la plataforma. Estas funcionalidades no reemplazan la evaluación de profesionales veterinarios ni toman decisiones definitivas sobre la salud o reproducción de las mascotas.

2.3 Clases y características de usuarios

El sistema MundiPets está dirigido a diferentes clases de usuarios que participan en los procesos de registro de mascotas, adopción, cruce responsable y revisión de información sanitaria. Cada perfil tiene necesidades, funciones y niveles de acceso distintos, por lo que es necesario identificarlos de forma clara para definir correctamente los requisitos del sistema. Esta clasificación permite comprender qué acciones puede realizar cada usuario dentro de la plataforma y cómo se relaciona con los demás actores del sistema.

Tabla 5: Clases y características de usuarios del sistema MundiPets.

Clase de usuario	Descripción del perfil	Necesidades principales	Funciones principales	Nivel de acceso
Propietario de mascota	Persona que registra y administra la información de su mascota dentro de MundiPets. Puede publicar su mascota para adopción o para un proceso de cruce responsable.	Necesita guardar datos completos de su mascota, actualizar su información, publicar su disponibilidad y revisar las solicitudes que recibe.	Crear y editar perfiles de mascotas, subir fotografías, registrar información médica básica, publicar mascotas para adopción o cruce, revisar solicitudes y comunicarse con otros usuarios.	Medio
Adoptante	Persona interesada en encontrar una mascota para adoptar. Necesita información clara antes de tomar una decisión.	Necesita buscar mascotas disponibles, revisar sus datos principales, conocer su estado general y contactar al propietario o refugio.	Explorar mascotas disponibles, usar filtros de búsqueda, revisar perfiles, enviar solicitudes de adopción y comunicarse con propietarios o refugios.	Medio
Interesado en cruce	Persona que busca una mascota compatible para realizar un cruce responsable. Requiere revisar información sanitaria y reproductiva antes de contactar al propietario.	Necesita consultar datos de salud, antecedentes, estado reproductivo y compatibilidad básica de la mascota.	Buscar mascotas disponibles para cruce, consultar perfiles, revisar información sanitaria referencial, enviar solicitudes de cruce y comunicarse con el propietario.	Medio

Clase de usuario	Descripción del perfil	Necesidades principales	Funciones principales	Nivel de acceso
Refugio de animales	Organización que registra y publica mascotas rescatadas para facilitar su adopción responsable.	Necesita dar visibilidad a las mascotas rescatadas, actualizar su disponibilidad, recibir solicitudes y comunicarse con posibles adoptantes.	Registrar mascotas rescatadas, publicar perfiles para adopción, actualizar estados, revisar solicitudes y comunicarse con adoptantes.	Alto
Veterinaria	Profesional o entidad que revisa documentos e información sanitaria de las mascotas registradas en la plataforma.	Necesita revisar documentos autorizados, verificar información sanitaria referencial y registrar observaciones cuando sea necesario.	Revisar carnés o certificados veterinarios, validar o rechazar información sanitaria referencial y emitir observaciones dentro del sistema.	Alto

2.4 Mapa de stakeholders

MundiPets involucra a diferentes stakeholders que influyen directa o indirectamente en el desarrollo del sistema. Cada uno tiene intereses, necesidades y niveles de participación distintos dentro del proyecto. Identificarlos permite comprender quiénes usarán la plataforma, quiénes aportan información para los requisitos, quiénes validan el contenido sanitario y quiénes supervisan el cumplimiento académico y técnico del documento ERS/SRS.

Tabla 6: Mapa de stakeholders del sistema MundiPets.

Stakeholder	Interés en el sistema	Poder	Interés	Necesidades y expectativas	Estrategia de gestión
Propietario de mascota	Registrar y publicar información de sus mascotas para adopción o cruce responsable.	Medio	Alto	Crear perfiles completos, recibir solicitudes, comunicarse con interesados y mantener actualizada la información de sus mascotas.	Mantener informado y considerar sus necesidades en los requisitos de perfiles, publicaciones y solicitudes.
Adoptante	Buscar mascotas disponibles para adopción con información clara y confiable.	Medio	Alto	Consultar perfiles, revisar datos básicos y sanitarios, aplicar filtros y enviar solicitudes de adopción.	Mantener informado y validar con este perfil las funciones de búsqueda, consulta y solicitud de adopción.
Interesado en cruce	Encontrar mascotas compatibles para un proceso de cruce responsable.	Medio	Alto	Revisar información sanitaria, reproductiva y de comportamiento antes de contactar al propietario.	Mantener informado y considerar sus necesidades en los requisitos de cruce, compatibilidad y comunicación.
Refugio de animales	Publicar mascotas rescatadas y facilitar procesos de adopción responsable.	Alto	Alto	Registrar varias mascotas, actualizar disponibilidad, recibir solicitudes y dar seguimiento a posibles adoptantes.	Gestionar de cerca, porque puede aportar reglas reales sobre adopción, seguimiento y publicación de mascotas rescatadas.

Stakeholder	Interés en el sistema	Poder	Interés	Necesidades y expectativas	Estrategia de gestión
Veterinarios	Revisar información sanitaria y documentos veterinarios registrados en la plataforma.	Alto	Alto	Validar información referencial, revisar carnés o certificados y registrar observaciones técnicas.	Gestionar de cerca mediante consultas sobre vacunas, documentos, salud animal y límites del sistema.
Equipo desarrollador	Analizar, diseñar y documentar los requisitos del sistema MundiPets.	Alto	Alto	Contar con requisitos claros, viables, verificables y trazables para desarrollar el sistema.	Gestionar de cerca, asegurando comunicación constante, control de cambios y revisión técnica.
Docente evaluador	Revisar el cumplimiento académico, metodológico y técnico de la ERS/SRS.	Alto	Alto	Verificar que el documento cumpla la rúbrica, la estructura ERS/SRS, los mínimos solicitados y la trazabilidad.	Gestionar de cerca mediante revisión continua del documento, corrección de observaciones y cumplimiento de criterios.

2.4.1 Matriz poder/interés

Tabla 7: Matriz poder/interés de stakeholders del sistema MundiPets.

Stakeholder	Poder	Interés	Clasificación	Estrategia
Refugio de animales	Alto	Alto	Actor clave	Gestionar de cerca
Veterinarios	Alto	Alto	Actor clave técnico	Gestionar de cerca
Equipo desarrollador	Alto	Alto	Actor técnico principal	Gestionar de cerca
Docente evaluador	Alto	Alto	Actor académico clave	Gestionar de cerca
Propietario de mascota	Medio	Alto	Usuario principal	Mantener informado y consultar
Adoptante	Medio	Alto	Usuario principal	Mantener informado y consultar
Interesado en cruza	Medio	Alto	Usuario principal	Mantener informado y consultar

2.4.2 Conflictos potenciales entre stakeholders

Tabla 8: Conflictos potenciales entre stakeholders del sistema MundiPets.

Conflicto potencial	Stakeholders involucrados	Causa del conflicto	Impacto posible en el sistema	Estrategia de gestión
Publicación de información incompleta de mascotas	Propietario de mascota, adoptante y refugio.	Algunos usuarios pueden publicar mascotas sin datos suficientes sobre salud, edad, comportamiento o disponibilidad.	Decisiones de adopción o cruza con información incompleta, menor confianza en la plataforma y aumento de solicitudes mal gestionadas.	Definir campos obligatorios, mostrar alertas de perfil incompleto y permitir revisión por el refugio cuando corresponda.
Confianza en la información sanitaria	Propietario de mascota, veterinaria, adoptante e interesado en cruza.	La información médica puede ser registrada por usuarios sin respaldo documental.	Riesgo de que adoptantes o interesados en cruza tomen decisiones con datos poco confiables.	Solicitar documentos veterinarios, permitir validación sanitaria referencial y mostrar el estado de revisión de cada documento.

Conflicto potencial	Stakeholders involucrados	Causa del conflicto	Impacto posible en el sistema	Estrategia de gestión
Privacidad de datos personales y médicos	Propietario, adoptante, interesado en cruza y veterinaria.	Algunos usuarios pueden querer ver más información de la permitida, especialmente datos médicos o de contacto.	Exposición innecesaria de datos sensibles y pérdida de confianza en el sistema.	Definir permisos por rol, limitar datos visibles y permitir acceso solo a la información necesaria según el proceso.
Cruza irresponsable o mal interpretada	Propietario de mascota, interesado en cruza y veterinaria.	Los usuarios pueden interpretar la compatibilidad como autorización definitiva para realizar una cruza.	Riesgos sanitarios, reproductivos o éticos si se realiza una cruza sin revisión profesional.	Aclarar que la plataforma solo ofrece información referencial y recomendar validación veterinaria antes de cualquier decisión.
Diferencias entre necesidades de usuarios y alcance académico	Docente evaluador, equipo desarrollador y usuarios potenciales.	Los usuarios pueden esperar más funciones de las que el proyecto puede desarrollar en esta fase.	Sobrecarga de requisitos, aumento del alcance y dificultad para cumplir la entrega.	Mantener documentado el alcance, clasificar funciones futuras como mejora posterior y priorizar requisitos esenciales.
Validación documental limitada	Veterinaria y propietario de mascota.	La veterinaria puede revisar documentos, pero no reemplaza una consulta médica ni una historia clínica oficial.	Confusión sobre el valor legal o clínico de la validación realizada en la plataforma.	Usar el término “validación referencial”, no “certificación clínica”, y aclarar los límites del sistema.
Comunicación inadecuada entre usuarios	Propietario, adoptante e interesado en cruza.	Pueden generarse mensajes fuera de tema, spam, lenguaje ofensivo o acuerdos externos no controlados.	Disminución de la confianza, reportes frecuentes y uso inadecuado de la plataforma.	Incorporar reglas de comunicación, advertencias sobre acuerdos externos y mecanismos básicos para reportar interacciones inadecuadas.

2.5 Entorno operativo

MundiPets operará como una aplicación web responsiva, accesible desde navegadores de escritorio y dispositivos móviles, sin requerir instalación adicional por parte del usuario final.

Requisitos del lado del cliente:

- Navegador web actualizado (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge o Safari, en sus versiones recientes).
- Conexión a internet estable (mínimo 1 Mbps) para la carga de imágenes y sincronización de datos.
- Dispositivo con pantalla táctil o mouse/teclado (smartphone, tablet o computador).

Requisitos del lado del servidor:

- Servidor con soporte para alojamiento web (hosting propio o servicio en la nube).
- Base de datos relacional o no relacional según la tecnología seleccionada en la fase de diseño.
- Almacenamiento para archivos multimedia (fotografías de mascotas y certificados veterinarios).

Estos requisitos se ajustan al contexto real de uso, en el cual tanto los propietarios de mascotas como las veterinarias consultadas acceden habitualmente a internet mediante teléfonos inteligentes.

2.6 Suposiciones y dependencias

3 Requisitos específicos

3.1 Interfaces externas

Esta sección especifica las interfaces externas del sistema MundiPets para definir los puntos de comunicación con usuarios, hardware y software. Estas interacciones son coherentes con el alcance del producto, los perfiles de usuario y las funciones principales del sistema. Además, cada interfaz se vincula explícitamente con sus requisitos funcionales (RF) para asegurar la trazabilidad exigida por el estándar IEEE/ISO/IEC 29148:2018.

3.1.1 Interfaz de usuario (mockups)

MU-01: Perfil de mascota

En la Figura 1 se muestra el mockup de la interfaz para gestionar de forma integral los datos básicos, imágenes y antecedentes médicos de la mascota, así como administrar su estado de disponibilidad para adopción o cruce. RF asociados: RF-04, RF-05, RF-06, RF-07, RF-12.



Figura 2: Mockup MU-01: Perfil de mascotas.

MU-02: Feed de publicaciones (Búsqueda y filtrado)

En la Figura 2 se muestra el mockup de la interfaz que despliega las mascotas disponibles en un formato de tarjetas visuales. Incluye una sección de filtros dinámicos (especie, raza, edad, estado y ubicación) para refinar la búsqueda, permitiendo al usuario seleccionar una tarjeta para acceder a su perfil detallado o iniciar una solicitud. RF asociados: RF-11, RF-12.

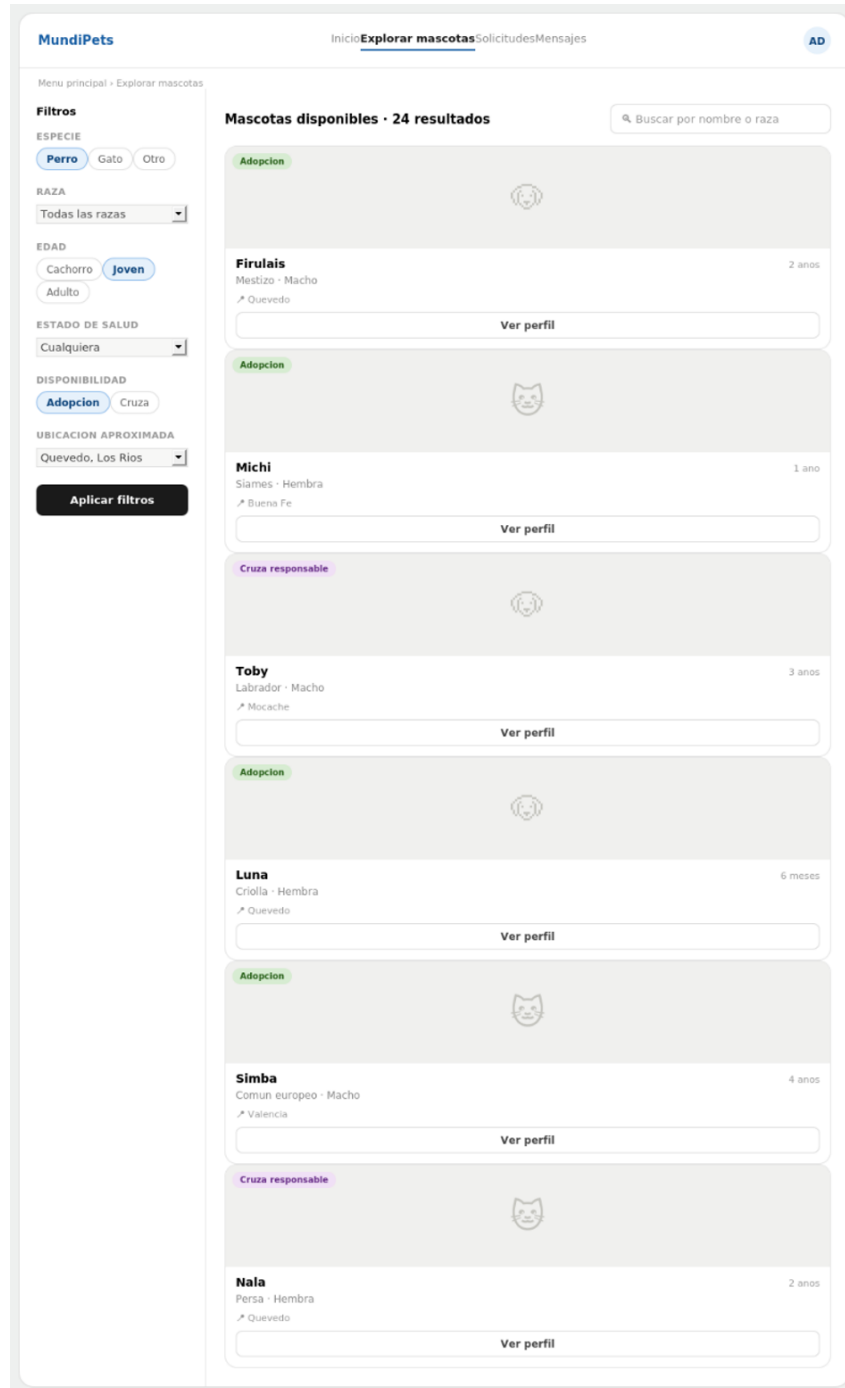


Figura 3: Mockup MU-02: Feed de publicaciones.

MU-03: Agenda Veterinaria y Validación Documental

En la Figura 3 se muestra el mockup del panel exclusivo para veterinarios y administradores, organizado por fechas y estados. Permite calendarizar y gestionar la revisión de la documentación sanitaria subida por los usuarios para emitir un dictamen de validación dentro del sistema. RF asociados: RF-08, RF-17.

The mockup shows a web interface for a veterinarian's review agenda. At the top, the user is identified as 'Rol: Veterinaria DV'. The main header 'Agenda de revisiones' includes a breadcrumb trail and three status filters: '7 pendientes' (orange), '2 en revision' (blue), and '15 validadas' (green). Below this, a tabbed interface shows 'Agenda' as the active tab, with other tabs for 'Pendientes', 'En revision', 'Validadas', and 'Rechazadas'. The agenda is organized by date: 'HOY - 01 JUL 2026' lists 'Firulais - Carnet de vacunacion' (uploaded 2 days ago) and 'Michi - Certificado veterinario' (uploaded 1 day ago); 'MANANA - 02 JUL 2026' lists 'Toby - Registro de desparasitacion' (uploaded today) and 'Nala - Carnet de vacunacion' (uploaded today); '03 JUL 2026' lists 'Luna - Certificado veterinario' (validated). The right panel details the selected document 'Firulais - Carnet de vacunacion' (owner: Carlos Zambrano, uploaded 29/06/2026), marked as 'Pendiente de validacion'. It features a document preview placeholder, a metadata section (Pet: Firulais, Species: Perro, Document Type: Vacunacion), a disclaimer, a text area for 'Observaciones de la revision', and three action buttons: 'Rechazar' (red), 'Mantener pendiente' (grey), and 'Validar documento' (black).

Figura 4: MU-03: Agenda Veterinaria y Validación Documental.

MU-04: Solicitud de adopción o cruce

En la Figura 4 se muestra el mockup del formulario interactivo para gestionar la postulación del usuario. Incluye secciones destinadas a la justificación del interés, la aceptación explícita de los términos de bienestar animal y un canal de mensajería directa inicial con el propietario o refugio. RF asociados: RF-13, RF-14, RF-15, RF-16.

MundiPets AD

Feed de publicaciones · Firulais · Solicitar

Enviar solicitud

Completa el formulario para iniciar el proceso de adopción o cruce responsable.

Firulais
Mestizo · 2 años · Macho · Quevedo
Disponible para adopción

Tipo de solicitud

Adopción Cruza responsable

Nombre completo

Ana Adoptante

Justificación de la solicitud

Cuentanos por que deseas adoptar a Firulais y como podras cuidarlo

Condiciones para el cuidado del animal

Selecciona una opcion

☒ Declaro conocer y aceptar los **terminos de bienestar animal** y me comprometo a garantizar el cuidado responsable de la mascota.

Enviar solicitud

CZ Carlos Zambrano
Propietario de Firulais

Hola, gracias por tu interes en Firulais. Cuentame un poco sobre tu hogar y experiencia con mascotas.
10:14

Hola Carlos, vivo en una casa con patio y ya he tenido perros antes. Me encantaria conocerlo.
10:20

Perfecto, revisare tu solicitud en cuanto la envíes.
10:22

Escribe un mensaje...

Figura 5: MU-04: Solicitud de adopción o cruce.

Especificación y Trazabilidad de Interfaces de Usuario

La siguiente tabla presenta la matriz de especificación y trazabilidad de las interfaces de usuario de MundiPets, detallando los códigos de los mockups, las pantallas, los actores, el flujo secuencial de acceso y su vinculación directa con los requisitos funcionales (RF) para garantizar la trazabilidad del sistema.

Tabla 9: Especificación de Mockups e Interfaces de Usuario.

ID Mockup	Interfaz	Usuario principal	Flujo de navegación	Requisitos funcionales vinculados	Justificación
MU-01	Perfil de Mascota	Propietario / Refugio	- Dashboard → Mis Mascotas → Ver/Editar Perfil.	RF-04, RF-05, RF-06, RF-07, RF-12	Centraliza la identidad animal, permitiendo adjuntar soportes médicos y actualizar la disponibilidad.
MU-02	Feed de publicaciones (Búsqueda y filtrado)	Adoptante / Usuario general	- Menú Principal → Explorar Mascotas.	RF-11, RF-12	Proporciona una vista general del catálogo mediante tarjetas visuales y filtros dinámicos.

ID Moc-kup	Interfaz	Usuario principal	Flujo de navegación	Requisitos funcionales vinculados	Justificación
MU-03	Agenda Veterinaria y	Veterinaria / Administrador	• Dashboard → Validaciones → Agenda Revisiones.	RF-08, RF-17	Facilita el control cronológico, asegurando la fiscalización rigurosa no automatizada de documentos sanitarios.
MU-04	Solicitud de adopción o cruce	Adoptante / Propietario interesado	• Feed Publicaciones → Tarjeta Mascota → Botón “Solicitar”.	RF-13, RF-14, RF-15, RF-16	Formaliza el interés sobre un animal, recopilando la justificación y abriendo el canal de comunicación.

3.1.2 Interfaz de hardware

Esta subsección define los requisitos mínimos de hardware, tanto del lado del cliente (dispositivos de los usuarios) como del lado del servidor, necesarios para el correcto funcionamiento de MundiPets.

Entorno Cliente

Tabla 10: Interfaces de Hardware para el Entorno Cliente.

Código	Interfaz de hardware	Requisitos Mínimos	Justificación
IH-01	Computadora o laptop	Procesador de 2 núcleos a 2.0 GHz, 4 GB de RAM, resolución de 1366×768.	Permite el acceso web, visualización del dashboard y gestión de la plataforma.
IH-02	Teléfono inteligente	Procesador Dual-Core a 1.4 GHz, 2 GB de RAM, resolución de 720×1280.	Permite consultar perfiles, enviar solicitudes, usar mensajería y cargar archivos en movimiento.
IH-03	Tableta	Pantalla táctil con resolución de 1024×768, 2 GB de RAM.	Permite operar las funciones principales desde un formato portátil e interactivo.
IH-04	Cámara del dispositivo	Sensor óptico integrado de 5 MP.	Requerida para capturar fotos de mascotas y digitalizar documentos sanitarios.
IH-05	Almacenamiento local	Espacio libre mínimo de 50 MB en memoria interna.	Necesario para guardar caché del navegador y permitir la selección y carga de archivos.
IH-06	Conexión a Internet	Conexión activa de banda ancha o datos móviles (5 Mbps).	Indispensable para acceder a la plataforma, enviar formularios y sincronizar datos.

Entorno Servidor

Tabla 11: Interfaces de Hardware para el Entorno Servidor.

Código	Interfaz de hardware	Requisitos Mínimos	Justificación
IH-07	Servidor de aplicaciones e infraestructura Cloud	Arquitectura de 64 bits, 4 vCPUs, 8 GB de RAM, 50 GB SSD NVMe.	Infraestructura en la nube para procesar la lógica, alojar el backend y gestionar peticiones.
IH-08	Servidor de base de datos	Arquitectura de 64 bits, 2 vCPUs, 4 GB de RAM, 30 GB SSD (Almacenamiento escalable).	Aloja y gestiona de forma segura los datos relacionales de usuarios, mascotas y transacciones.
IH-09	Servidor de almacenamiento (Storage)	Almacenamiento en la nube (ej. AWS S3) con capacidad inicial de 100 GB (escalable).	Destinado a guardar y servir de manera persistente las imágenes de mascotas y documentos PDF.

Código	Interfaz de hardware	Requisitos Mínimos	Justificación
IH-10	Conexión a Internet del servidor	Conectividad simétrica dedicada con ancho de banda mínimo de 100 Mbps.	Garantiza la disponibilidad del sistema, baja latencia y transferencia fluida de datos multimedia.

3.1.3 Interfaz de software

Esta subsección describe las integraciones, los formatos de intercambio de datos y los entornos de software con los que debe ser compatible el sistema MundiPets.

Tabla 12: Especificación de Requisitos e Interfaces de Software.

Código	Interfaz de software	Función	Datos intercambiados	Trazabilidad
IS-01	Navegadores web	Renderizar la plataforma web responsiva en el cliente.	Documentos HTML, hojas de estilo CSS y scripts JS.	RNF-06
IS-02	Sistemas operativos cliente	Proveer el entorno de ejecución para el navegador.	Llamadas al sistema y recursos de hardware local.	General
IS-03	Sistema de autenticación	Gestionar el registro, inicio de sesión y accesos por rol.	Credenciales de usuario, tokens JWT y permisos de rol.	RF-01, RF-02, RF-03
IS-04	Base de datos	Registrar la información persistente del negocio de forma relacional.	Consultas SQL y datos estructurados de entidades.	General
IS-05	Almacenamiento documental	Guardar de forma segura los archivos adjuntos.	Archivos binarios (PDF, JPG, PNG) y URLs de acceso.	General
IS-06	API interna (Cliente-Servidor)	Comunicar la interfaz de usuario con la lógica del backend.	Peticiones HTTP y respuestas en formato JSON.	General
IS-07	Módulo de notificaciones	Alertar sobre cambios de estado y eventos del sistema.	Datos del evento, IDs de usuario y plantillas de correo.	General
IS-08	Módulo de administración	Proveer el panel de control para moderación y gestión global.	Registros de auditoría, reportes e incidencias.	RF-17, RF-18
IS-09	Interfaz de seguridad	Proteger la información sensible y cifrar el canal de red.	Certificados SSL/TLS, contraseñas hasheadas y hashes.	RD-02, RD-04

3.2 Requisitos funcionales

RF-01 – Registrar mascota

Tabla 13: RF-01 – Registrar mascota.

Atributo	Valor
Identificador	RF-01
Nombre	Registrar mascota
Descripción	El sistema deberá permitir al propietario registrar una mascota ingresando su información general, incluyendo nombre, especie, raza, sexo, edad, estado reproductivo y fotografías para su identificación dentro de la plataforma.
Actor	Propietario de mascota
Origen (ID de evidencia)	EV-02, EV-03, EV-05, EV-06, EV-07
Entradas	Nombre, especie, raza, sexo, edad, estado reproductivo, fotografías, descripción.
Salidas	Perfil de mascota registrado correctamente.
Precondiciones	El propietario debe estar autenticado en el sistema.
Postcondiciones	La mascota queda almacenada y disponible para futuras consultas, adopciones o procesos de cruce.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Registrar una mascota con datos válidos y comprobar que el perfil queda almacenado y puede consultarse posteriormente.

RF-02 – Gestionar historial médico de la mascota

Tabla 14: RF-02 – Gestionar historial médico de la mascota.

Atributo	Valor
Identificador	RF-02
Nombre	Gestionar historial médico de la mascota
Descripción	El sistema deberá permitir registrar y actualizar el historial médico de una mascota, incluyendo vacunas, desparasitaciones, enfermedades, alergias, cirugías, tratamientos y controles veterinarios.
Actor	Propietario de mascota, Veterinaria
Origen (ID de evidencia)	EV-01, EV-02, EV-03, EV-04, EV-05, EV-06, EV-07
Entradas	Vacunas, desparasitaciones, enfermedades, alergias, cirugías, tratamientos, controles médicos, observaciones.
Salidas	Historial médico actualizado.
Precondiciones	La mascota debe estar registrada en el sistema.
Postcondiciones	El historial médico queda actualizado y disponible para usuarios autorizados.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Registrar nuevos antecedentes médicos y verificar que aparecen correctamente dentro del historial clínico de la mascota.

RF-03 – Consultar perfil completo de una mascota**Tabla 15:** RF-03 – Consultar perfil completo de una mascota.

Atributo	Valor
Identificador	RF-03
Nombre	Consultar perfil completo de una mascota
Descripción	El sistema deberá permitir visualizar el perfil completo de una mascota mostrando su información general, historial médico autorizado, fotografías, comportamiento, vacunas, edad, raza para procesos de adopción o cruce.
Actor	Propietario de mascota, Adoptante, Interesado en cruce
Origen (ID de evidencia)	EV-02, EV-04, EV-05, EV-06, EV-07
Entradas	Identificador de la mascota.
Salidas	Perfil completo de la mascota.
Precondiciones	La mascota debe existir y el usuario debe tener permisos para visualizar la información correspondiente.
Postcondiciones	El usuario obtiene la información necesaria para tomar decisiones sobre adopción o cruce.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Consultar una mascota registrada y comprobar que se muestra toda la información autorizada.

RF-04 – Buscar y filtrar mascotas**Tabla 16:** RF-04 – Buscar y filtrar mascotas.

Atributo	Valor
Identificador	RF-04
Nombre	Buscar y filtrar mascotas
Descripción	El sistema deberá permitir buscar mascotas aplicando filtros como especie, raza, edad, ubicación, estado de salud y disponibilidad para adopción o cruce.
Actor	Adoptante, Interesado en cruce
Origen (ID de evidencia)	EV-07
Entradas	Criterios de búsqueda y filtros seleccionados.
Salidas	Lista de mascotas que cumplen los criterios establecidos.
Precondiciones	Deben existir mascotas registradas en la plataforma.
Postcondiciones	Se muestran únicamente las mascotas que cumplen los filtros aplicados.
Prioridad (MoSCoW)	Should
Criterio de verificación	Aplicar diferentes filtros y comprobar que los resultados corresponden con los criterios seleccionados.

RF-05 – Gestionar solicitudes de adopción**Tabla 17:** RF-05 – Gestionar solicitudes de adopción.

Atributo	Valor
Identificador	RF-05
Nombre	Gestionar solicitudes de adopción
Descripción	El sistema deberá permitir que un usuario interesado envíe solicitudes de adopción y que el propietario pueda aceptarlas o rechazarlas después de revisar la información del solicitante.
Actor	Adoptante, Propietario de mascota
Origen (ID de evidencia)	EV-01, EV-02, EV-03, EV-05, EV-06
Entradas	Solicitud de adopción, información del solicitante.
Salidas	Solicitud registrada y estado de aceptación o rechazo.
Precondiciones	La mascota debe estar disponible para adopción.
Postcondiciones	La solicitud queda registrada con su estado correspondiente.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Registrar una solicitud y comprobar que el propietario puede gestionarla correctamente.

RF-06 – Evaluar compatibilidad entre mascotas para cruza**Tabla 18:** RF-06 – Evaluar compatibilidad entre mascotas para cruza.

Atributo	Valor
Identificador	RF-06
Nombre	Evaluar compatibilidad entre mascotas para cruza
Descripción	El sistema deberá utilizar un componente de inteligencia artificial para evaluar la compatibilidad entre dos mascotas registradas para procesos de cruza, considerando su raza, edad, estado de salud, antecedentes genéticos, parentesco, comportamiento e historial médico.
Actor	Propietario de mascota, Interesado en cruza
Origen (ID de evidencia)	EV-01, EV-02, EV-03, EV-04, EV-05, EV-06, EV-07
Entradas	Selección de dos mascotas registradas.
Salidas	Información comparativa para evaluar la compatibilidad.
Precondiciones	Ambas mascotas deben encontrarse registradas.
Postcondiciones	El usuario dispone de información suficiente para decidir si continúa con el proceso de cruza.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Seleccionar dos mascotas y comprobar que el sistema presenta la información necesaria para evaluar su compatibilidad.

RF-07 – Sistema de mensajería entre usuarios**Tabla 19:** RF-07 – Sistema de mensajería entre usuarios.

Atributo	Valor
Identificador	RF-07
Nombre	Sistema de mensajería entre usuarios
Descripción	El sistema deberá permitir la comunicación entre propietarios e interesados mediante mensajes para coordinar procesos de adopción y cruza.
Actor	Propietario de mascota, Adoptante, Interesado en cruza
Origen (ID de evidencia)	EV-02, EV-07
Entradas	Mensaje enviado por un usuario.
Salidas	Conversación registrada entre los usuarios.
Precondiciones	Ambos usuarios deben encontrarse registrados.
Postcondiciones	El mensaje queda almacenado y disponible para ambos participantes.
Prioridad (MoSCoW)	Could
Criterio de verificación	Enviar un mensaje entre dos usuarios y verificar que ambos puedan visualizarlo.

RF-08 – Gestionar solicitudes de cruza**Tabla 20:** RF-08 – Gestionar solicitudes de cruza.

Atributo	Valor
Identificador	RF-08
Nombre	Gestionar solicitudes de cruza
Descripción	El sistema deberá permitir que los propietarios soliciten procesos de cruza entre mascotas y que el propietario de la otra mascota pueda aceptar o rechazar la solicitud con base en la información disponible.
Actor	Propietario de mascota, Interesado en cruza
Origen (ID de evidencia)	EV-01, EV-02, EV-03, EV-05, EV-06, EV-07
Entradas	Solicitud de cruza, identificación de ambas mascotas.
Salidas	Solicitud registrada con estado pendiente, aceptada o rechazada.
Precondiciones	Ambas mascotas deben estar registradas y disponibles para cruza.
Postcondiciones	La solicitud queda almacenada y actualizada con el estado correspondiente.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Registrar una solicitud de cruza y verificar que el propietario receptor pueda aceptarla o rechazarla correctamente.

RF-09 – Validar la información médica de una mascota

Tabla 21: RF-09 – Validar la información médica de una mascota.

Atributo	Valor
Identificador	RF-09
Nombre	Validar la información médica de una mascota
Descripción	El sistema deberá permitir que una veterinaria autorizada valide la información médica registrada de una mascota, indicando que los datos han sido verificados por un profesional.
Actor	Veterinaria
Origen (ID de evidencia)	EV-03, EV-05, EV-07
Entradas	Historial médico, carnet de vacunación, controles veterinarios y documentos clínicos.
Salidas	Información médica validada con su respectiva identificación de verificación.
Precondiciones	La mascota debe encontrarse registrada y disponer de información médica cargada en el sistema.
Postcondiciones	La información médica queda marcada como validada por una veterinaria autorizada.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Validar el historial médico de una mascota y comprobar que el sistema muestre el estado de información validada.

RF-10 – Gestionar recordatorios de controles preventivos**Tabla 22:** RF-10 – Gestionar recordatorios de controles preventivos.

Atributo	Valor
Identificador	RF-10
Nombre	Gestionar recordatorios de controles preventivos
Descripción	El sistema deberá generar recordatorios para informar al propietario sobre próximas vacunas, desparasitaciones y controles veterinarios programados de su mascota.
Actor	Propietario de mascota
Origen (ID de evidencia)	EV-02, EV-04, EV-06
Entradas	Fechas de vacunas, controles veterinarios y desparasitaciones.
Salidas	Notificaciones o recordatorios generados por el sistema.
Precondiciones	Deben existir fechas registradas para los controles preventivos de la mascota.
Postcondiciones	El propietario recibe el recordatorio correspondiente antes de la fecha programada.
Prioridad (MoSCoW)	Should
Criterio de verificación	Registrar una fecha de vacunación próxima y verificar que el sistema genere el recordatorio correspondiente.

RF-11 – Administrar la privacidad de la información**Tabla 23:** RF-11 – Administrar la privacidad de la información.

Atributo	Valor
Identificador	RF-11
Nombre	Administrar la privacidad de la información
Descripción	El sistema deberá permitir que el propietario determine qué información de su mascota y de su perfil podrá ser visualizada por otros usuarios, protegiendo los datos considerados sensibles.
Actor	Propietario de mascota
Origen (ID de evidencia)	EV-02, EV-05, EV-06, EV-07
Entradas	Configuración de privacidad seleccionada por el propietario.
Salidas	Permisos de visualización actualizados.
Precondiciones	El propietario debe encontrarse autenticado en el sistema.
Postcondiciones	La información se muestra únicamente a los usuarios autorizados según la configuración establecida.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Modificar la configuración de privacidad y comprobar que la información restringida no sea visible para usuarios no autorizados.

RF-12 – Verificar la identidad de los usuarios**Tabla 24:** RF-12 – Verificar la identidad de los usuarios.

Atributo	Valor
Identificador	RF-12
Nombre	Verificar la identidad de los usuarios
Descripción	El sistema deberá permitir verificar la identidad de los usuarios mediante el registro y validación de la información requerida antes de participar en procesos de adopción o cruce.
Actor	Propietario de mascota, Adoptante, Interesado en cruce
Origen (ID de evidencia)	EV-01, EV-03, EV-07
Entradas	Información de identificación del usuario.
Salidas	Usuario verificado dentro de la plataforma.
Precondiciones	El usuario debe haber iniciado el proceso de registro.
Postcondiciones	El usuario obtiene el estado de identidad verificada.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Registrar un usuario con la documentación requerida y verificar que el sistema indique correctamente el estado de verificación.

RF-13 – Registrar publicaciones para adopción o cruza**Tabla 25:** RF-13 – Registrar publicaciones de mascotas.

Atributo	Valor
Identificador	RF-13
Nombre	Registrar publicaciones de mascotas
Descripción	El sistema deberá permitir al propietario publicar una mascota indicando si estará disponible para adopción, cruza o ambas opciones, incluyendo toda la información autorizada del perfil de la mascota.
Actor	Propietario de mascota
Origen (ID de evidencia)	EV-01, EV-02, EV-04, EV-06, EV-07
Entradas	Tipo de publicación, fotografías, descripción y disponibilidad.
Salidas	Publicación visible para otros usuarios.
Precondiciones	La mascota debe estar registrada en el sistema.
Postcondiciones	La mascota queda publicada según el tipo de proceso seleccionado.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Publicar una mascota y comprobar que aparezca correctamente en el listado de adopciones o cruza.

RF-14 – Gestionar carnet de vacunación**Tabla 26:** RF-14 – Gestionar carnet de vacunación.

Atributo	Valor
Identificador	RF-14
Nombre	Gestionar carnet de vacunación
Descripción	El sistema deberá permitir registrar, actualizar y consultar el carnet de vacunación de cada mascota, mostrando el historial de vacunas aplicadas, fechas, próximas dosis y su estado de vigencia.
Actor	Propietario de mascota, Veterinaria
Origen (ID de evidencia)	EV-02, EV-03, EV-05, EV-06, EV-07
Entradas	Vacuna aplicada, fecha de aplicación, fecha de próxima dosis, observaciones.
Salidas	Carnet de vacunación actualizado.
Precondiciones	La mascota debe estar registrada.
Postcondiciones	El carnet queda actualizado y disponible para consulta por usuarios autorizados.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Registrar una vacuna y comprobar que aparezca correctamente en el carnet de vacunación.

RF-15 – Consultar el historial de procesos de adopción y cruza**Tabla 27:** RF-15 – Consultar el historial de procesos de adopción y cruza.

Atributo	Valor
Identificador	RF-15
Nombre	Consultar el historial de procesos de adopción y cruza
Descripción	El sistema deberá permitir al propietario consultar el historial de solicitudes y procesos de adopción y cruza asociados a sus mascotas, incluyendo su estado y fecha de realización.
Actor	Propietario de mascota
Origen (ID de evidencia)	EV-01, EV-02, EV-04, EV-06
Entradas	Identificador del propietario o de la mascota.
Salidas	Historial de solicitudes y procesos realizados.
Precondiciones	Deben existir procesos registrados asociados al propietario.
Postcondiciones	El propietario visualiza el historial actualizado de sus procesos.
Prioridad (MoSCoW)	Could
Criterio de verificación	Consultar el historial de un propietario con procesos registrados y comprobar que la información mostrada corresponda a los registros almacenados.

RF-16 – Gestionar antecedentes genéticos y parentesco de la mascota

Tabla 28: RF-16 – Gestionar antecedentes genéticos y parentesco de la mascota.

Atributo	Valor
Identificador	RF-16
Nombre	Gestionar antecedentes genéticos y parentesco de la mascota
Descripción	El sistema deberá permitir registrar y consultar los antecedentes genéticos y el grado de parentesco de una mascota, incluyendo información sobre enfermedades hereditarias y linaje para apoyar los procesos de cruce responsable y la evaluación de compatibilidad.
Actor	Propietario de mascota, Veterinaria
Origen (ID de evidencia)	EV-01, EV-03, EV-05, EV-07
Entradas	Información de linaje, antecedentes genéticos, enfermedades hereditarias, grado de parentesco y observaciones.
Salidas	Antecedentes genéticos y parentesco registrados y disponibles para consulta.
Precondiciones	La mascota debe estar registrada en el sistema.
Postcondiciones	Los antecedentes genéticos quedan asociados al perfil de la mascota y podrán ser utilizados en la evaluación de compatibilidad para cruce.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Registrar antecedentes genéticos y parentesco para una mascota y comprobar que la información quede almacenada y pueda consultarse posteriormente.

RF-17 – Validar imágenes mediante inteligencia artificial

Tabla 29: RF-17 – Validar imágenes mediante inteligencia artificial.

Atributo	Valor
Identificador	RF-17
Nombre	Validar imágenes mediante inteligencia artificial
Descripción	El sistema deberá utilizar un componente de inteligencia artificial para validar las imágenes cargadas por los usuarios, verificando que correspondan al tipo de contenido esperado y rechazando aquellas que sean inapropiadas o no cumplan con los criterios establecidos.
Actor	Propietario de mascota, Veterinaria
Origen (ID de evidencia)	EV-01, EV-03, EV-05 y EV-07
Entradas	Imagen cargada por el usuario.
Salidas	Resultado de la validación y aceptación o rechazo de la imagen.
Precondiciones	El usuario debe encontrarse autenticado y seleccionar una imagen para cargar.
Postcondiciones	La imagen queda almacenada si supera la validación; de lo contrario, se rechaza mostrando el motivo correspondiente.
Prioridad (MoSCoW)	Should
Criterio de verificación	Cargar imágenes válidas e inválidas y comprobar que el sistema las acepta o rechaza según corresponda.

3.3 Requisitos no funcionales

RNF-01 – Protección de la información de propietarios y mascotas

Tabla 30: RNF-01 – Protección de la información de propietarios y mascotas.

Atributo	Valor
Identificador	RNF-01
Nombre	Protección de la información de propietarios y mascotas
Característica ISO 25010	Seguridad
Descripción	El sistema deberá impedir el acceso no autorizado a la información personal de los propietarios y al historial médico de las mascotas, garantizando que durante las pruebas de seguridad no se produzcan accesos exitosos por parte de usuarios sin los permisos correspondientes.
Métrica	Porcentaje de accesos no autorizados exitosos.
Valor objetivo	0 % de accesos no autorizados durante las pruebas del sistema.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Intentar acceder a información restringida desde una cuenta sin permisos y comprobar que el acceso sea denegado.

RNF-02 – Disponibilidad del sistema

Tabla 31: RNF-02 – Disponibilidad del sistema.

Atributo	Valor
Identificador	RNF-02
Nombre	Disponibilidad del sistema
Característica ISO 25010	Fiabilidad
Descripción	El sistema deberá mantenerse disponible para los usuarios con una disponibilidad mínima del 99 % mensual, permitiendo el acceso continuo a sus funcionalidades durante la operación normal de la plataforma.
Métrica	Porcentaje de disponibilidad mensual.
Valor objetivo	≥ 99 % de disponibilidad mensual.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Monitorear la disponibilidad del sistema durante un mes de operación y comprobar que cumple el porcentaje establecido.

RNF-03 – Tiempo de respuesta del sistema**Tabla 32:** RNF-03 – Tiempo de respuesta del sistema.

Atributo	Valor
Identificador	RNF-03
Nombre	Tiempo de respuesta del sistema
Característica ISO 25010	Eficiencia del desempeño
Descripción	El sistema deberá responder a las consultas de perfiles de mascotas, historial médico y resultados de búsqueda en un tiempo máximo de 2 segundos bajo condiciones normales de operación.
Métrica	Tiempo promedio de respuesta.
Valor objetivo	≤ 2 segundos para consultas normales.
Prioridad (MoSCoW)	Should
Criterio de verificación	Ejecutar consultas sobre la plataforma y medir el tiempo promedio de respuesta.

RNF-04 – Facilidad de uso de la plataforma**Tabla 33:** RNF-04 – Facilidad de uso de la plataforma.

Atributo	Valor
Identificador	RNF-04
Nombre	Facilidad de uso de la plataforma
Característica ISO 25010	Usabilidad
Descripción	La interfaz del sistema deberá permitir que al menos el 90 % de los usuarios complete las tareas principales, como registrar una mascota, consultar su información y enviar solicitudes de adopción o cruce, sin necesidad de capacitación previa.
Métrica	Porcentaje de usuarios que completan las tareas principales sin asistencia.
Valor objetivo	≥ 90 % de los usuarios durante las pruebas de usabilidad.
Prioridad (MoSCoW)	Should
Criterio de verificación	Realizar pruebas con usuarios representativos y medir el porcentaje que completa las tareas sin ayuda.

RNF-05 – Integridad de la información médica**Tabla 34:** RNF-05 – Integridad de la información médica.

Atributo	Valor
Identificador	RNF-05
Nombre	Integridad de la información médica
Característica ISO 25010	Seguridad
Descripción	El sistema deberá garantizar que únicamente los usuarios autorizados puedan modificar el historial médico de una mascota, evitando que durante las pruebas se produzcan modificaciones no autorizadas.
Métrica	Porcentaje de modificaciones no autorizadas permitidas.
Valor objetivo	0 % de modificaciones no autorizadas durante las pruebas.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Intentar modificar un historial médico desde un usuario sin permisos y comprobar que el sistema rechaza la operación.

RNF-06 – Exactitud del componente de inteligencia artificial**Tabla 35:** RNF-06 – Exactitud del componente de inteligencia artificial.

Atributo	Valor
Identificador	RNF-06
Nombre	Exactitud del componente de inteligencia artificial
Característica ISO 25010	Adecuación funcional
Descripción	El componente de inteligencia artificial deberá generar recomendaciones de compatibilidad para procesos de cruce con una coincidencia mínima del 85 % respecto a las evaluaciones realizadas por médicos veterinarios durante las pruebas de validación.
Métrica	Porcentaje de recomendaciones consideradas adecuadas por un médico veterinario durante las pruebas.
Valor objetivo	≥ 85 % de coincidencia con la evaluación realizada por veterinarios.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Comparar las recomendaciones emitidas por la IA con las evaluaciones realizadas por veterinarios sobre un conjunto representativo de casos de prueba.

RNF-07 – Precisión en la validación de imágenes

Tabla 36: RNF-07 – Precisión en la validación de imágenes.

Atributo	Valor
Identificador	RNF-07
Nombre	Precisión en la validación de imágenes
Característica ISO 25010	Adecuación funcional
Descripción	El componente de inteligencia artificial deberá clasificar correctamente al menos el 95 % de las imágenes cargadas como válidas o inválidas según el tipo de fotografía esperada.
Métrica	Porcentaje de clasificación correcta de imágenes.
Valor objetivo	$\geq 95\%$.
Prioridad (MoSCoW)	Should
Criterio de verificación	Evaluar el componente con un conjunto de imágenes etiquetadas y comprobar que la tasa de clasificación correcta sea igual o superior al 95 %.

RNF-08 – Actualización de la información registrada**Tabla 37:** RNF-08 – Actualización de la información registrada.

Atributo	Valor
Identificador	RNF-08
Nombre	Actualización de la información registrada
Característica ISO 25010	Fiabilidad
Descripción	El sistema deberá reflejar las actualizaciones realizadas sobre la información de mascotas, historiales médicos y publicaciones en un tiempo máximo de 5 segundos, garantizando que los usuarios consulten información actualizada.
Métrica	Tiempo transcurrido entre el registro de una actualización y su disponibilidad para consulta.
Valor objetivo	≤ 5 segundos.
Prioridad (MoSCoW)	Should
Criterio de verificación	Actualizar la información de una mascota y comprobar que los cambios sean visibles para los usuarios autorizados en un tiempo máximo de 5 segundos.

3.4 Restricciones de diseño**RD-01 – Uso de inteligencia artificial****Tabla 38:** RD-01 – Integración de componentes de inteligencia artificial.

Atributo	Valor
Identificador	RD-01
Nombre	Integración de componentes de inteligencia artificial
Descripción	El sistema deberá incorporar componentes de inteligencia artificial para la evaluación de compatibilidad entre mascotas y la validación de imágenes cargadas por los usuarios.
Justificación	La solución propuesta incorpora IA como parte del valor agregado del sistema para mejorar la confiabilidad de los procesos de cruza y la validación del contenido publicado.
Impacto	Arquitectura del sistema, módulo de IA y procesamiento de imágenes.
Prioridad (MoSCoW)	Must

RD-02 – Acceso basado en roles**Tabla 39:** RD-02 – Acceso basado en roles.

Atributo	Valor
Identificador	RD-02
Nombre	Acceso basado en roles
Descripción	El sistema deberá implementar un mecanismo de control de acceso basado en roles para diferenciar los permisos de propietarios, veterinarias y administradores.
Justificación	Las entrevistas muestran que cada tipo de usuario realiza funciones distintas y accede a diferente información.
Impacto	Seguridad, autenticación, autorización y diseño de la base de datos.
Prioridad (MoSCoW)	Must

RD-03 – Validación profesional de la información médica**Tabla 40:** RD-03 – Validación profesional de la información médica.

Atributo	Valor
Identificador	RD-03
Nombre	Validación profesional de la información médica
Descripción	El sistema deberá permitir que la validación de la información médica sea realizada únicamente por veterinarias autorizadas.
Justificación	Los veterinarios entrevistados resaltan la importancia de que la información médica sea confiable y verificable.
Impacto	Diseño de usuarios, permisos y módulo de historial médico.
Prioridad (MoSCoW)	Must

RD-04 – Protección de datos personales**Tabla 41:** RD-04 – Protección de datos personales.

Atributo	Valor
Identificador	RD-04
Nombre	Protección de datos personales
Descripción	El sistema deberá diseñarse para proteger la información personal de los propietarios y la información clínica de las mascotas mediante mecanismos de autenticación y autorización.
Justificación	Los entrevistados consideran prioritaria la privacidad de la información registrada.
Impacto	Seguridad, arquitectura del sistema y base de datos.
Prioridad (MoSCoW)	Must

RD-05 – Arquitectura modular del sistema**Tabla 42:** RD-05 – Arquitectura modular del sistema.

Atributo	Valor
Identificador	RD-05
Nombre	Arquitectura modular del sistema
Descripción	El sistema deberá organizarse en módulos independientes para facilitar el mantenimiento y la incorporación de nuevas funcionalidades, como componentes de inteligencia artificial o nuevos procesos relacionados con mascotas.
Justificación	La plataforma integra funcionalidades de gestión, adopción, cruza e IA, por lo que una arquitectura modular facilitará su evolución y mantenimiento.
Impacto	Arquitectura del software y organización del código fuente.
Prioridad (MoSCoW)	Should

4 Modelado del sistema (UML)

En esta sección se presenta el modelado del sistema MundiPets mediante diagramas UML, con el objetivo de representar de forma gráfica la interacción entre los distintos actores y las funcionalidades identificadas en el análisis de requisitos. Estos diagramas permiten complementar la especificación textual de los requisitos funcionales, facilitando la comprensión del alcance del sistema tanto para el equipo de desarrollo como para los stakeholders involucrados en el proyecto.

4.1 Diagrama de casos de uso general

El diagrama de casos de uso general muestra de manera integral las principales funcionalidades del sistema MundiPets y los actores que interactúan con cada una de ellas: propietario de mascota, refugio de mascotas, adoptante, interesado en cruce y veterinaria. Se destacan procesos como el registro y publicación de mascotas, la gestión del historial médico, la evaluación de compatibilidad para cruce y la comunicación entre usuarios, integrados mediante relaciones «include» y «extend» que reflejan la reutilización y ampliación de comportamientos comunes entre los casos de uso.

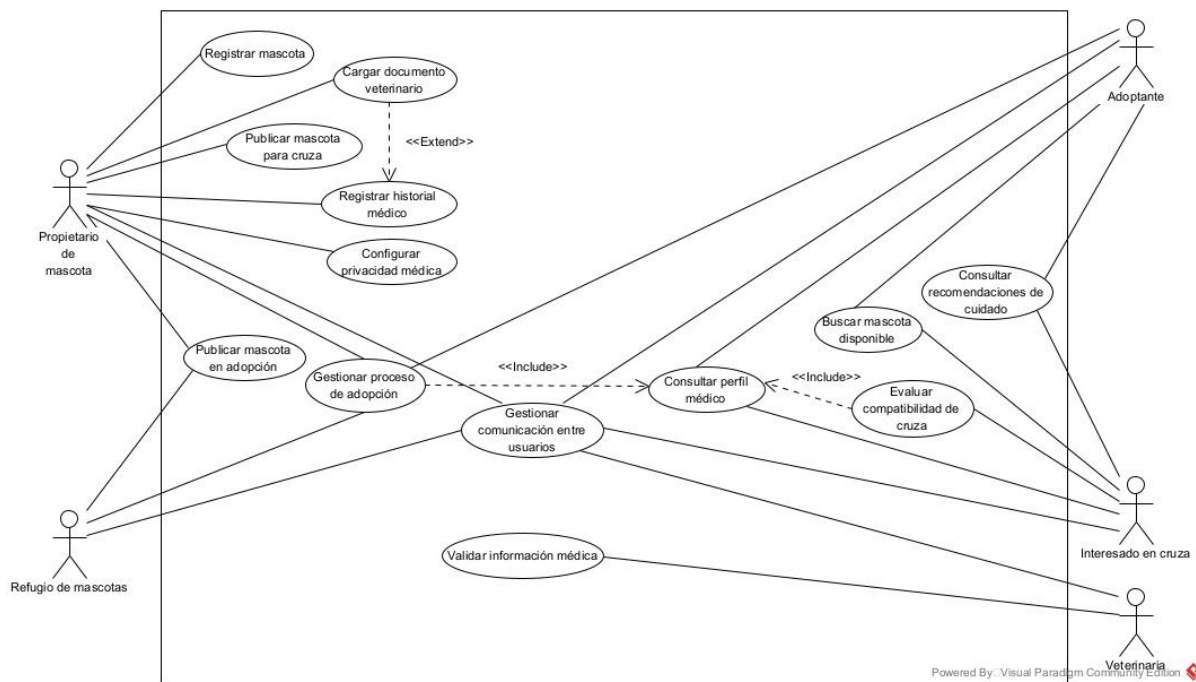


Figura 6: Diagrama de casos de uso general del sistema MundiPets.

4.2 Especificación textual de casos de uso

4.3 Diagrama de clases conceptual

5 Priorización y trazabilidad

5.1 Clasificación de requisitos

5.2 Priorización MoSCoW

5.3 Matriz de trazabilidad parcial

6 Conclusiones

Referencias

- [1] I. Atoum et al., “Challenges of Software Requirements Quality Assurance and Validation: A Systematic Literature Review,” *IEEE Access*, vol. 9, págs. 137 613-137 634, oct. de 2021. DOI: 10.1109/ACCESS.2021.3117989
- [2] *Systems and Software Engineering — Life Cycle Processes — Requirements Engineering*, International Organization for Standardization, International Electrotechnical Commission, Institute of Electrical y Electronics Engineers, 2018. DOI: 10.1109/IEEESTD.2018.8559686
- [3] *Systems and Software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Product Quality Model*, Geneva, Switzerland: International Organization for Standardization e International Electrotechnical Commission, 2023. dirección: <https://www.iso.org/standard/78176.html>
- [4] K. Pohl, *Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques*, 2.^a ed. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag, 2025, ISBN: 978-3-662-69204-2.
- [5] D. Gobov, “Practical Study on Software Requirements Specification and Modelling Techniques,” *International Journal of Computing*, vol. 22, n.º 1, págs. 78-86, mar. de 2023. DOI: 10.47839/ijc.22.1.2882
- [6] M. Said, L. El-Fangary, A. Abohany y S. Azzam, “An Intelligent Model to Predict Functional and Non-Functional Requirements From Software Requirements Specification,” *IEEE Access*, ene. de 2026. DOI: 10.1109/ACCESS.2026.3669501
- [7] A. Bhar et al., “A Domain-Specific Framework for Priority-Based Modeling and Optimization of Non-Functional Requirements Beyond Binary Constraints,” *IEEE Access*, ene. de 2026. DOI: 10.1109/ACCESS.2026.3666268
- [8] L. Blasco-Arcas, M. Alexander, D. Sörhammar, J. M. Jonas, S. Raithel y T. Chen, “Organizing Actor Engagement: A Platform Perspective,” *Journal of Business Research*, vol. 118, págs. 74-85, sep. de 2020, ISSN: 0148-2963. DOI: 10.1016/j.jbusres.2020.06.050
- [9] V. Vranić, J. Lang, M. López-Nores, J. J. P. Arias, J. Solano y G. Laseca, “Use Case Modeling in a Research Setting of Developing an Innovative Pilgrimage Support System,” *Universal Access in the Information Society*, vol. 23, n.º 4, págs. 1543-1560, nov. de 2023. DOI: 10.1007/s10209-023-01047-1
- [10] F. M. Khan, J. A. Khan, M. Assam, A. S. Almasoud, A. Abdelmaboud y M. A. M. Hamza, “A Comparative Systematic Analysis of Stakeholder’s Identification Methods in Requirements Elicitation,” *IEEE Access*, vol. 10, págs. 30 982-31 011, mar. de 2022. DOI: 10.1109/ACCESS.2022.3152073
- [11] S. Narulita, A. Nugroho y M. Z. Abdillah, “Diagram Unified Modelling Language (UML) untuk Perancangan Sistem Informasi Manajemen Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (SIMLITABMAS),” *Bridge: Jurnal Publikasi Sistem Informasi dan Telekomunikasi*, vol. 2, n.º 3, págs. 244-256, ago. de 2024. DOI: 10.62951/bridge.v2i3.174
- [12] S. Vijayakumar, P. K. Krishna y H. M. Raviraja, “Assessing the Effectiveness of MoSCoW Prioritization in Software Development: A Holistic Analysis across Methodologies,” *EAI Endorsed Transactions on Internet of Things*, vol. 10, oct. de 2024. DOI: 10.4108/eetiot.6515

Apéndice A — Plan del proyecto de IR

Roles del equipo:

Tabla 43: Roles asignados al equipo del proyecto MundiPets.

Integrante	Rol
Mendoza Párraga Andy Johel	Analista líder – coordina, valida con el cliente, redacta requisitos, gestiona el repositorio.
Morales Sánchez Gary Alejandro	Analista líder (apoyo) – perfiles de usuario y stakeholders.
Nieves Sánchez Jimmy Samuel	Modelador – construye los diagramas UML y la trazabilidad.
Fuertes Arraes Edson Daniel	Documentador – estructura el ERS según IEEE 29148.
Gutiérrez Ortega Génesis Adriana	Verificador/Documentador – controla calidad y evidencias de campo.

Cronograma del proyecto:

Tabla 44: Cronograma de la Ingeniería de Requisitos – MundiPets (Semestre 2026-2027 PPA).

Semana / Fecha	Actividad	Estado
Semanas 1–3 (04–24 may.)	Selección del sistema real (MundiPets), planificación de la Ingeniería de Requisitos y definición de roles del equipo.	Completado
Semana 4 (25–31 may.)	Primer avance: Planificación + Elicitación inicial (Entrega 1A). Ejecución de entrevistas estructuradas a stakeholders (17–29 may.).	Completado
Semanas 5–8 (01–28 jun.)	Consolidación de requisitos crudos, análisis y clasificación (RF/NFR/restricciones), modelado UML inicial (casos de uso y clases conceptual).	Completado
Semana 9 (29 jun.–05 jul.)	Segundo avance: ERS/SRS parcial – requisitos formalizados (plantilla de 8 atributos), NFR cuantificados, modelado UML e interfaces, priorización MoSCoW y trazabilidad parcial (Entrega 2/1B).	Completado
Semanas 10–12 (06–26 jul.)	Refinamiento de requisitos a partir de retroalimentación docente, ampliación de la matriz de trazabilidad y validación adicional con stakeholders.	Planificado
Semana 13 (27 jul.–02 ago.)	Tercer avance: ERS Completo con Validación y Trazabilidad – documento de especificación de requisitos completo, validado y con trazabilidad total evidencia–requisito–caso de uso.	Planificado
Semanas 14–16 (03–23 ago.)	Revisión integral del documento, ajustes finales según observaciones del docente y preparación de la presentación final.	Planificado
Semana 17 (24–30 ago.)	Cuarto avance: Proyecto Integrador Final – entrega y sustentación del documento ERS/SRS completo del Proyecto Fin de Curso.	Planificado

Técnicas de elicitación seleccionadas:

Se seleccionó la entrevista estructurada como técnica principal, debido a que el sistema depende fuertemente del criterio técnico de los médicos veterinarios consultados, cuyo conocimiento especializado no podría capturarse mediante un formulario estándar. Se aplicaron un total de 5 entrevistas a propietarios de mascotas, médicos veterinarios y usuarios potenciales, documentadas en las actas correspondientes (ver Apéndice B). Esta técnica se complementó con observación directa del proceso actual (AS-IS) para identificar el mecanismo informal de adopción/cruza que MundiPets busca reemplazar.

Apéndice B — Trabajo de campo y evidencias

B.1 Registro/catálogo de evidencias

B.2 Guía de entrevista

B.3 Actas de entrevista firmadas

B.4 Cuestionario y resultados exportados

B.5 Registro de observación

B.6 Formularios de consentimiento firmados

B.7 Índice de multimedia

Apéndice C — Clasificación y priorización MoSCoW (detalle)

Apéndice D — Matriz de trazabilidad parcial (completa)

Apéndice E — Repositorio GitHub